

Campus Puebla

Actividad 8: Regresión NO Lineal

Iker Reyes Martínez | A01658664

2 de noviembre de 2026

Analítica de datos y herramientas de inteligencia artificial
Grupo 601

Profesor:

Alfredo García Suárez

1. Objetivo

Analizar la relación entre variables numéricas de las bases de datos de la empresa aplicando Regresión No Lineal, y comparar dos modelos: **Polinomial de 2° grado** y **Exponencial**.

2. Datos y preprocesamiento

Se usaron los archivos *Datos_CLV_2026_Tec_v2.xlsx* (hojas de ventas, existencias, compras y CRM) y *Datos_Complementarios_CLV.xlsx* (existencias al 15 de octubre e histórico de ventas). Antes del análisis se hizo lo siguiente:

• **Duplicados:** se eliminaron los registros repetidos.
• **Nulos:** se imputaron con la mediana (numéricas) o la moda (categóricas); las columnas con más de 60% de nulos se eliminaron.
• **Outliers:** se detectaron con el método IQR y se acotaron a sus límites, sin borrar registros.
• **Transformaciones:** se convirtieron los textos numéricos a número, se aplicó log(1 + x) a las variables muy sesgadas y se excluyeron IDs y fechas.

3. Modelos

• **Polinomial de 2° grado:** $y = a \cdot x^2 + b \cdot x + c$
• **Exponencial:** $y = A \cdot e^{B \cdot x} + C$

Para evaluarlos se usó el coeficiente de determinación R^2 (qué porcentaje de la variación de Y explica el modelo) y el coeficiente de correlación r, que es la raíz de R^2. Un R^2 de 0.70 o más es una relación fuerte, entre 0.30 y 0.69 moderada, y menor a 0.30 débil.

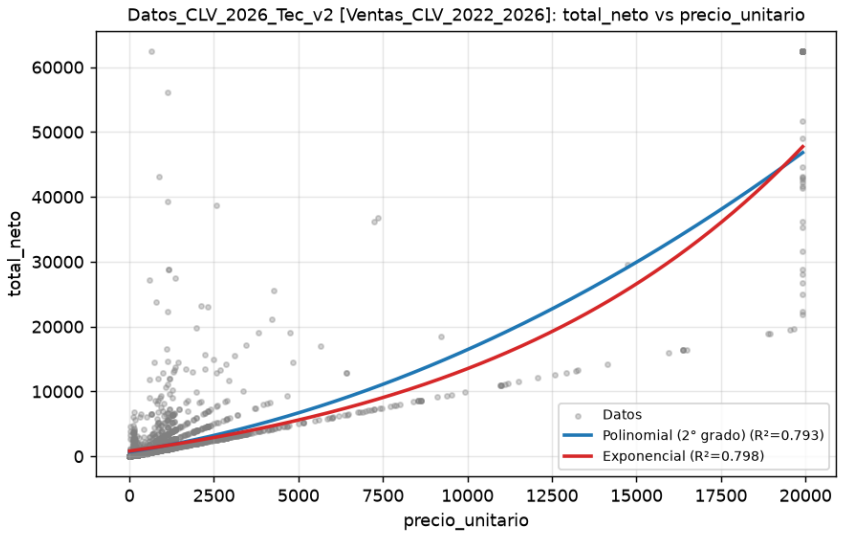
4. Tabla de coeficientes

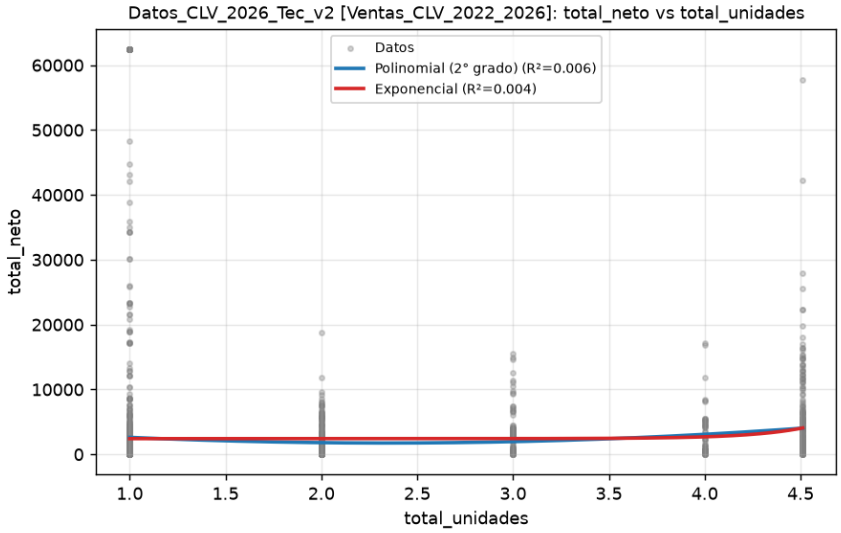
#	Hoja	Variable X	Variable Y	R^2 Pol.	r Pol.	R^2 Exp.	r Exp.	Mejor modelo
1	Ventas_CLV_2022_2026	precio_unitario	total_neto	0.793	0.891	0.798	0.893	Exponencial
2	Ventas_CLV_2022_2026	total_unidades	total_neto	0.006	0.077	0.004	0.063	Polinomial
3	Ventas_CLV_2022_2026	precio_unitario	total_unidades	0.022	0.148	0.022	0.148	Empate
4	Histórico_Ventas	precio_unitario	total_neto	0.817	0.904	0.825	0.908	Exponencial
5	Histórico_Ventas	total_unidades	total_neto	0.010	0.100	0.008	0.089	Polinomial
6	Histórico_Ventas	precio_unitario	total_unidades	0.019	0.138	0.018	0.134	Polinomial
7	Existencias_04_09_2026	existencias	valor_total_inventario	0.197	0.444	0.198	0.445	Exponencial
8	Existencias_15_10_2026	existencias	valor_inventario	0.256	0.506	0.257	0.507	Exponencial
9	Histórico_Compras	precio_unitario	precio_total_neto	0.422	0.650	0.431	0.657	Exponencial
10	Histórico_Compras	unidades	precio_total_neto	0.010	0.100	0.010	0.100	Empate
11	Histórico_Compras	unidades	precio_unitario	0.033	0.182	0.095	0.308	Exponencial
12	Negocios_CRM	numero_actividades	valor_negocio	0.024	0.155	0.024	0.155	Empate
13	Negocios_CRM	numero_actividades	valor_previsto	0.024	0.155	0.024	0.155	Empate
	Promedio			**0.203**		**0.209**		

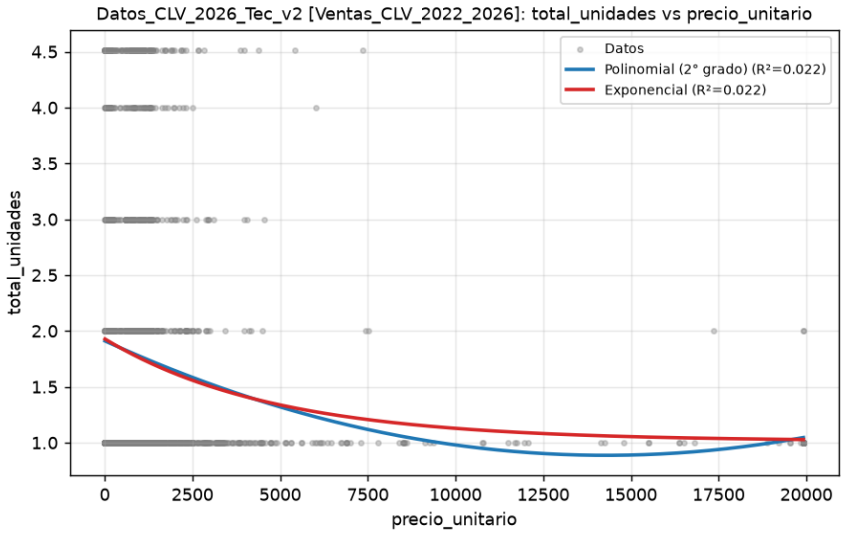
Solo dos relaciones son fuertes: el precio unitario contra el total neto en ambas bases de ventas (R^2 de alrededor de 0.80). La relación precio unitario contra total de compras es moderada (R^2 = 0.43) y el resto son débiles.

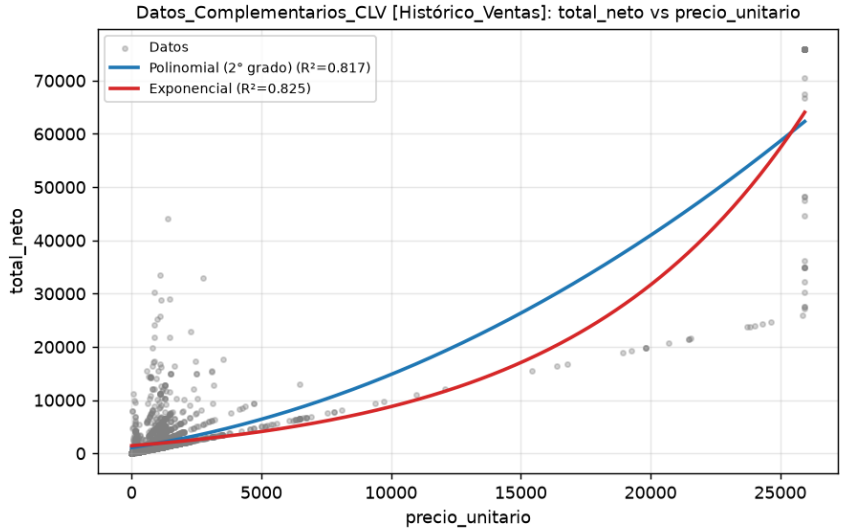
5. Gráficas

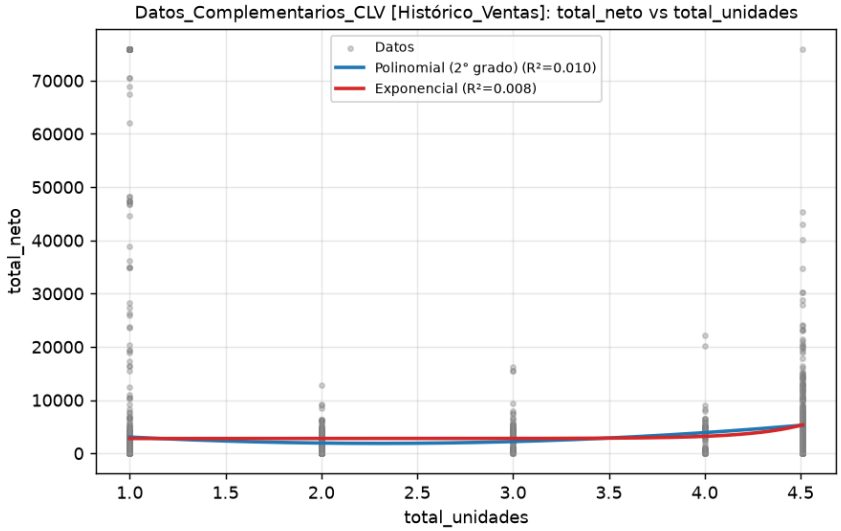
Ventas. El precio unitario explica cerca del 80% del total neto con una curva que crece cada vez más rápido. Las unidades casi no influyen, porque la mayoría de las ventas son de una o dos piezas.

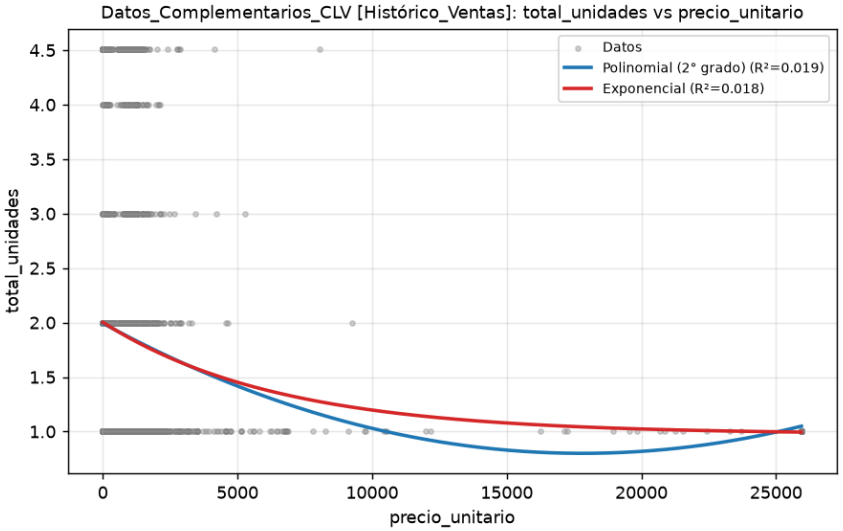




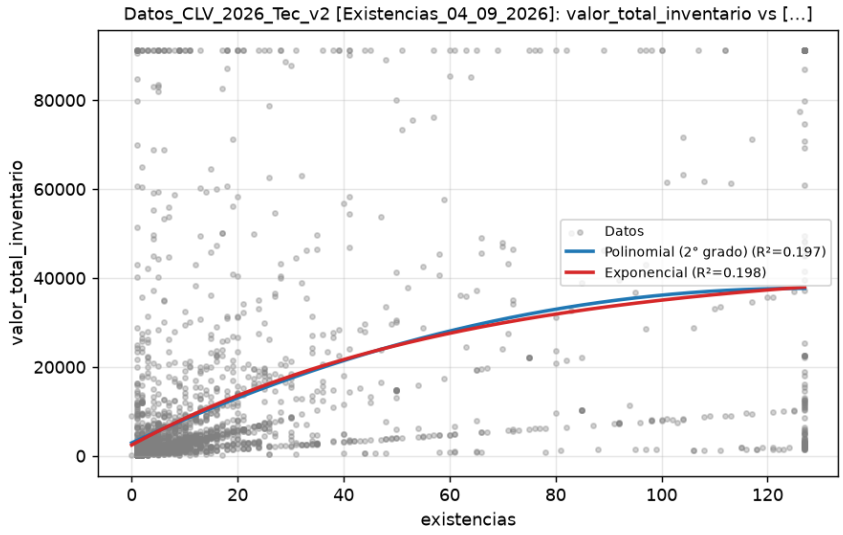

Datos_CLV_2026_Tec_v2 [Ventas_CLV_2022_2026]: total_unidades vs precio_unitario
Datos
Polinomial (2° grado) (R²=0.022)
Exponencial (R²=0.022)
total_unidades
precio_unitario
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
20000

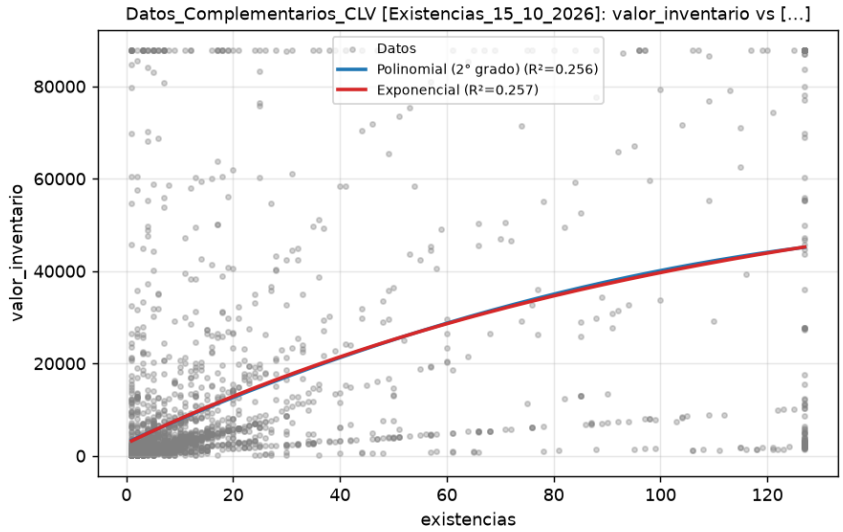

Datos_Complementarios_CLV [Histórico_Ventas]: total_neto vs precio_unitario
Datos
Polinomial (2° grado) (R²=0.817)
Exponencial (R²=0.825)
total_neto
precio_unitario
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
0
5000
10000
15000
20000
25000


Datos_Complementarios_CLV [Histórico_Ventas]: total_neto vs total_unidades
Datos
Polinomial (2° grado) (R²=0.010)
Exponencial (R²=0.008)
total_neto
total_unidades
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5

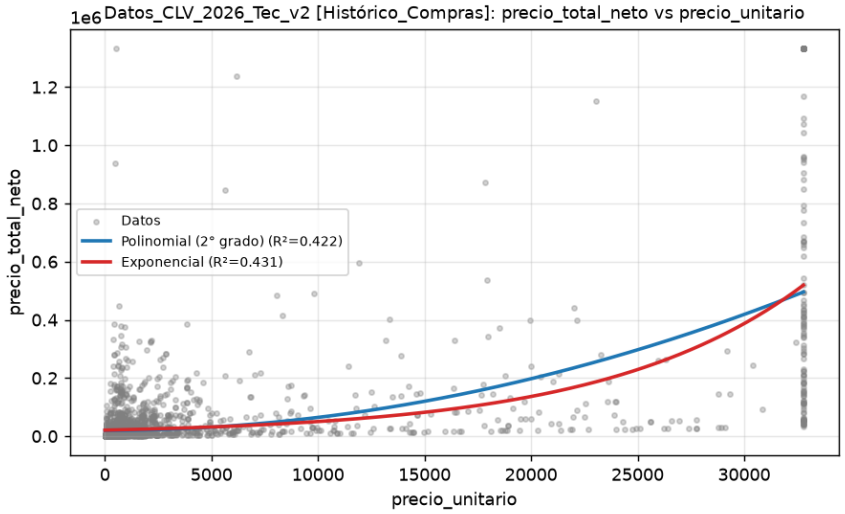

Datos_Complementarios_CLV [Histórico_Ventas]: total_unidades vs precio_unitario
Datos
Polinomial (2° grado) (R²=0.019)
Exponencial (R²=0.018)
total_unidades
precio_unitario
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
0
5000
10000
15000
20000
25000

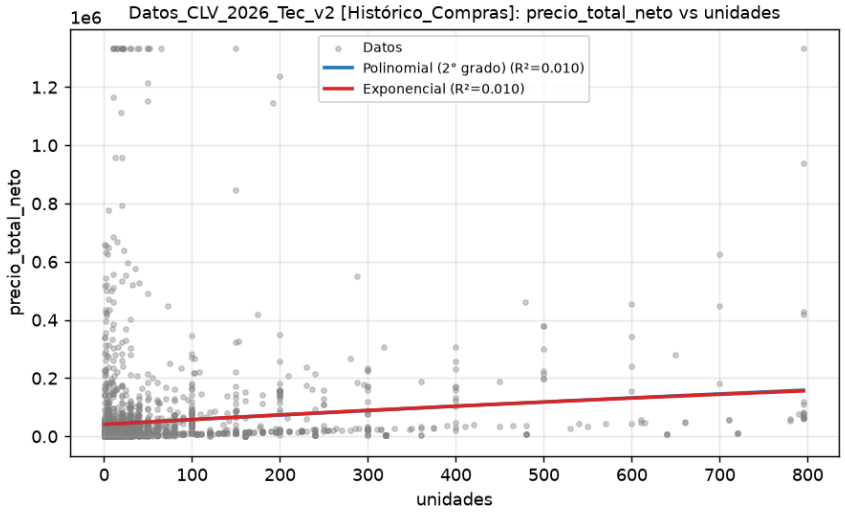
Inventario. Más existencias implican más valor de inventario, pero la relación es débil: el valor depende sobre todo del costo de cada artículo.

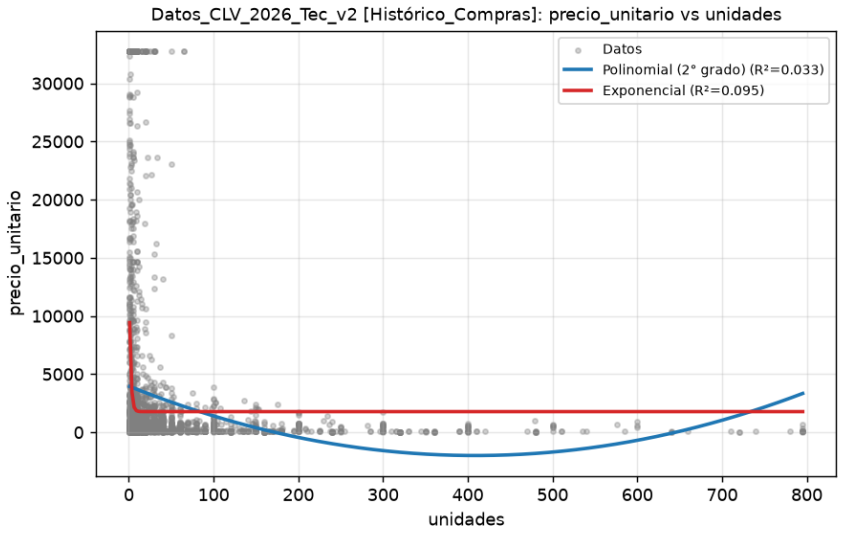




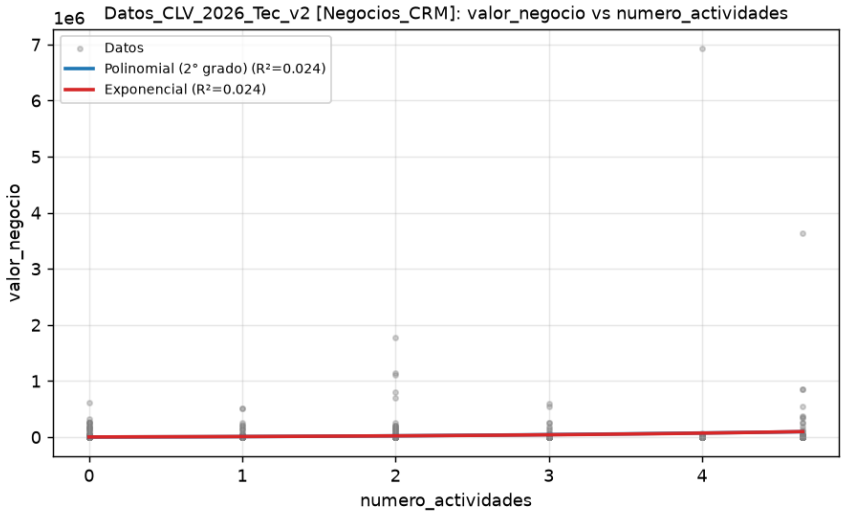
Compras. El precio unitario explica una parte moderada del total de compra. Entre unidades y precio, el modelo Exponencial es claramente mejor: los artículos caros se compran en pocas piezas.

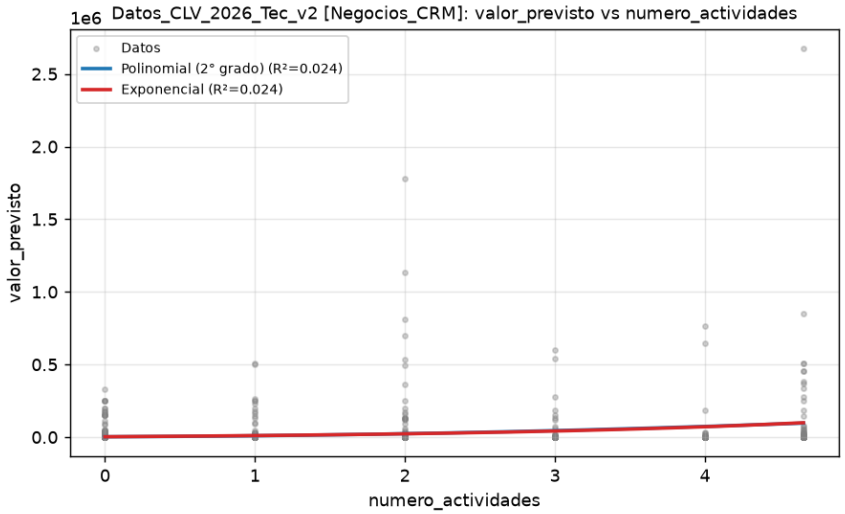






CRM. El número de actividades casi no se relaciona con el valor de los negocios.




Datos_CLV_2026_Tec_v2 [Negocios_CRM]: valor_previsto vs numero_actividades
1e6
Datos
Polinomial (2° grado) (R²=0.024)
Exponencial (R²=0.024)
valor_previsto
numero_actividades
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
1
2
3
4

6. Comparación de modelos

Indicador	Polinomial	Exponencial
R^2 promedio	0.203	0.209
R^2 máximo	0.817	0.825
Veces que fue mejor	3	6
Empates	4	4

Los dos modelos dan resultados muy parecidos, pero el **Exponencial** fue igual o mejor en 10 de 13 relaciones y sus curvas tienen más sentido: el Polinomial a veces predice valores negativos o curvas que vuelven a subir sin razón.

7. Conclusiones

• El **precio unitario** es la variable que mejor explica el monto de una venta.
• Las **unidades vendidas**, las **existencias** y las **actividades del CRM** tienen poca relación con los montos.
• El modelo **Exponencial** es el más recomendable para estos datos.
• Para explicar mejor las ventas convendría usar un modelo con varias variables a la vez.